

• 大学教学 •

二重积分在极坐标系下交换次序的转化

肖俊^{1,2} 林燕³

(1. 武汉科技大学 理学院, 武汉 430065; 2. 冶金工业工程系统科学 湖北省重点实验室, 武汉 430081;

3. 武汉市第二职业教育中心学校, 武汉 430060)

摘 要: 本文探讨了二重积分在极坐标系下如何交换次序的问题, 并用实例进行了说明。

关键词: 二重积分; 极坐标; 交换次序

中图分类号: O172G42

文献标识码: A

文章编号: 1006- 7353(2011) 04- 0016- 02

关于二重积分在直角坐标系下交换次序的研究已经很多了, 但现使用的同济大学编的高等数学教材(第六版)中, 二重积分在极坐标系下的计算只给出了一种次序, 即先对 r 后对 θ 。由此学生容易产生疑惑: 二重积分在极坐标系下是否只有一种次序? 如果还存在先对 θ 后对 r 的积分, 这两种次序如何相互交换? 其实先对 θ 后对 r 的积分也是存在的, 因为定限和计算上都比较复杂, 实际应用较少, 甚至教课书中没有提到。本文希望在这个方面起一个抛砖引玉的作用。

先回顾一下二重积分在极坐标系下先对 r 后对 θ , 是如何确定积分次序的。

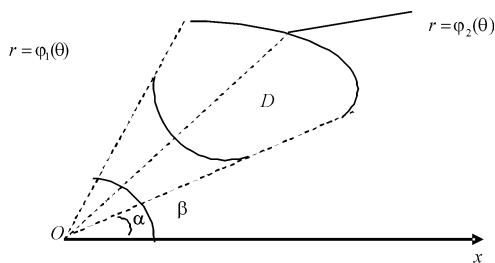


图 1

先确定 θ 的变化范围, 即看区域 D 被哪两条从极点 o 发出的射线夹住, 图 1 中区域 D 被射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 夹住, 故 $\alpha \leq \theta \leq \beta$ 。

$\forall \theta \in [\alpha, \beta]$, 将 θ 固定, 即从极点 o 引射线穿过区域 D , 只允许该射线最多与 D 有两个交点(若

交点多于 2 个, 则将区域 D 分割), 然后观察 r 的变化, 即可确定为 r 的上下限: $\varphi_1(\theta) \leq r \leq \varphi_2(\theta)$

$$\text{由此可得: } \iint_D (r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr. \quad (1)$$

同理, 如果化为先对 θ 后对 r 的积分, 则先确定 r 的变化范围, 即看区域 D 被哪两个圆心在极点的同心圆夹住, 这两个同心圆的半径即 r 的上下限 $a \leq r \leq b$ 。

$\forall r \in [a, b]$, 将 r 固定, 即从极点 o 引同心圆穿过区域 D , 只允许该圆最多与 D 有两个交点(若交点多于 2 个, 则将区域 D 分割), 然后观察 θ 的变化, 这时的上下限即为 θ 的上下限: $r_1(\theta) \leq \theta \leq r_2(\theta)$

$$\iint_D (r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_a^b dr \int_{r_1(r)}^{r_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

下面举例说明:

例 将二重积分 $I = \int_0^a dx \int_0^a f(x, y) dy$ ($a > 0$) 化为极坐标系下的二次积分(两种次序都要写)。

解 此二重积分的积分区域 D 为: $\begin{cases} 0 \leq x \leq a \\ 0 \leq y \leq a \end{cases}$

收稿日期: 2011- 5- 4

基金项目: 科技部重大教研项目子课题: “科学思维、科学方法在高等数学课程中的应用与实践”, 项目编号: 2009IM010400- 1- 25.

本人简介: 肖俊(1973-) 男, 湖北省武汉市人, 硕士, 讲师, 研究方向: 高等数学教育与系统科学研究。

1 转化为先对 r 后对 θ 积分

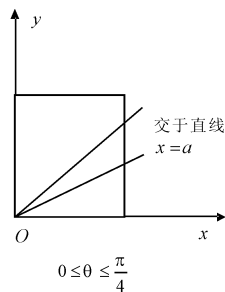


图 2.1

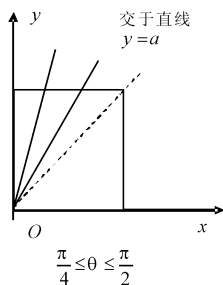


图 2.2

(1) 先确定 θ 的上下限, 从图 1 可看出积分区

域 D 被 x 轴, y 轴夹住, 故 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

(2) 从极点 O 引射线穿过区域 D , 观察此时 r 的变化。射线与区域 D 的第一个交点为极点 O , 第二个交点先在直线 $x = a$ 上(如图 2.1), 后变化到直线 $y = a$ 如图 2.2), $\theta = \frac{\pi}{4}$ 是分界点, 将区域 D 分成两部分。当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 时, $x = a \Rightarrow r \cos \theta =$

$$a \Rightarrow r = \frac{a}{\cos \theta} \text{ 即 } 0 \leq r \leq \frac{a}{\cos \theta}; \text{ 当 } \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \text{ 时,}$$

$$y = a \Rightarrow r \sin \theta = a \Rightarrow r = \frac{a}{\sin \theta} \text{ 即 } 0 \leq r \leq \frac{a}{\sin \theta};$$

$$\text{故 } I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr +$$

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2 转化为先对 θ 后对 r 积分

(1) 先确定 r 的变化范围, 从图 2 中可看出区域 D 被圆心在极点, 半径为 $\sqrt{2}a$ 的圆覆盖, 即 $0 \leq r \leq \sqrt{2}a$;

(2) $\forall r \in [a, \sqrt{2}a]$, 将 r 固定, 即从极点 O 引同心圆穿过区域 D , 然后观察 θ 的变化; 当 $r \in [0, a]$ 时(如图 3.1), 圆与 D 交于 x 轴和 y 轴, θ 从 0 变化到 $\frac{\pi}{2}$, 当 $r \in [a, \sqrt{2}a]$ 时, θ 从 $x = a$ 变化到 $y = a$, $x = a \Rightarrow r \cos \theta = a \Rightarrow \theta = \arccos \frac{a}{r}$; $y = a \Rightarrow r \sin \theta =$

$$a \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{a}{r}.$$

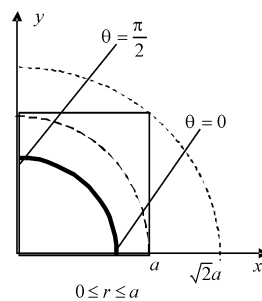


图 3.1

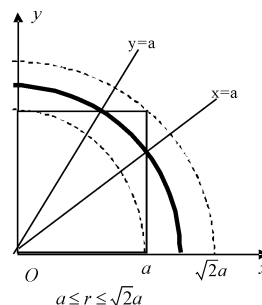


图 3.2

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{a}{\cos \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr +$$

$$\int_a^{\sqrt{2}a} dr \int_{\arccos \frac{a}{r}}^{\arcsin \frac{a}{r}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta.$$

$$\text{故 } \theta \text{ 从 } \arccos \frac{a}{r} \text{ 变化到 } \arcsin \frac{a}{r}$$

回顾我们两种定限过程, 可看出后积分的总是先定次序^[1], 比如: 先对 r 后对 θ 的先定 θ 的上下限, 而先对 θ 后对 r 的则先确定 r 的变化范围; 定完后积分变量的上下限后, 将其固定, 即让其取常量, 观察这时另一个变量的上下限。通过这样的讲解, 同学们能更好地理解极坐标系下的定限问题。

参考文献

- [1] 同济大学应用数学系. 高等数学(下册)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.
- [2] 陈文灯. 1998 研究生入学考试数学复习指南(理工类)[M]. 北京: 世界图书出版公司, 1998.